

王川: 摩尔定律还能走多远? (一)

原创 硅谷王川 investguru 2016年06月10日 05:52

(1)

在几周前的文章

[王川: 深度学习有多深? \(十七\) -- 衡量GPU的计算能力](#)

里面, 我曾经提到, 理解摩尔定律未来发展的路线图, 对理解 GPU 计算能力的进步速度, 和人工智能技术的进步速度的重要性.

摩尔定律的传统定义是: **半导体芯片上的晶体管密度, 平均每 18-24个月翻一番.**

它最初于1965年四月被芯片公司英特尔的创始人 戈登*摩尔 (Gordon Moore) 在一篇名叫 "把更多零件塞到集成电路里" (Cramming more components into Integrated Circuit) 的论文中提出.

2013 年八月, 曾就职于英特尔任总设计师的 Bob Colwell 在芝加哥的一个行业会议上宣称: 芯片行业的摩尔定律要终结了.

"从计划的时段来看, 我认为 2020年可能是摩尔定律最早的终结时间. 你也许可以说服我拖到 2022年, 但不管它 (栅长, 晶体栅极的最小线宽) 是到 7 纳米, 或者 5 纳米, 这 (摩尔定律的终结) 是一件大事. " (普通人的头发直径大约 75000 纳米)

Colwell, 不是第一个, 也不是最后一个, 预测摩尔定律即将终结的人.

摩尔本人, 曾在1995年预测, 摩尔定律将于 2005年终结.

2015年, 摩尔本人, 再次预测, 摩尔定律将于 2025年终结.

最近的关于摩尔定律终结的各种预测, 最主要的理由, 是到2025年之前, 如果栅长缩小到只有 3纳米, 其长度只相当于十个原子的大小. 在这个尺度, 电子的行为方式将进入量子力学测不准原理的领域, 晶体管可靠性将完全无法保证. 另外在这个尺度, 晶体管的散热和芯片的生产成本控制, 看起来也是无法逾越的技术挑战.

摩尔定律真的会终结吗?

如果会, 是不是意味着科技发展将停滞不前, 人类一起在地球上混吃等死?

如果不会, 它对未来人类文明的进步, 又意味着什么?

(2)

在展望未来之前, 非常有必要回顾一下摩尔定律过去五十年的演变.

摩尔最初在1965年论文中提出的晶体管密度的概念, 不是芯片上最多可以安放多少晶体管, 而是从生产成本角度看, 晶体管数目的最优值.

生产芯片时, 增加晶体管数目一般会降低晶体管的单位成本. 但是数目超过一个临界点, 芯片生产出现瑕疵的几率增

加,开始抵消密度增加的好处.集成电路的设计和生产,最终都是要寻求一个最优点.

摩尔在 1965年的预测, 是十年内,晶体管的密度,每年都会翻番.到1975年,一个芯片上的晶体管数目,将从 1965年的 64个增加到 1975年的65000 个.

后来英特尔在1975年生产的一个内存芯片 (面积为四分之一平方英寸, 折合约 161 平方毫米) 的晶体管数目达到 32000 个, 和摩尔的最初预测非常接近.

1975年摩尔在一篇论文中总结了前十年芯片密度增加的主要原因:

- 1.晶体管小型化
- 2.芯片面积增加
- 3. 新的设计技巧提高空间的利用率.

但是空间利用率的提高终归有限,所以摩尔在1975年修正了他的预测,把晶体管密度的增速,从每年翻番变成每两年翻一番.

以内存芯片为例, 2000 年的 DRAM, 204 平方毫米的面积上有 256,000, 000 个晶体管. 和 1975年相比, 晶体管密度 25年增加了 6300 倍. (如果按照摩尔定律两年翻一番的速度, 25年是增加 5800 倍左右, 基本上比较接近)

相应芯片的存储容量则从 0.001 Mb 增加到 256 Mb, 扩大了二十五万倍.

传统工程设计上, 往往需要权衡多种因素的利弊. 但在相当长一段时间内, 晶体管小型化在实践上不仅增加密度,而且使晶体管速度更快,能耗更低,不需要担心其它因素的限制.

平均每两年换一代的芯片生产技术,栅长缩小30% ($\times 0.7$),相应的晶体管密度翻番,晶体管之间的延迟缩短30%, 导致相应的时钟频率增加40%,晶体管的电压减少30%, 单位能耗则减少50%. 由于晶体管整体数目翻番,所以整体能耗不变,但电路整体快了 40%.

但是到了本世纪初,晶体管的小型化遇到了瓶颈. 当栅长低于100纳米以后,晶体管漏电的问题变得严重,成了一个不可忽视的问题.

(未完待续)

=====

在投资和事业发展的路上如何集思广益, 举重若轻? 欢迎加入王川的俱乐部, 这是一个凝聚来自世界四大洲各行各业精英的高端收费社区.

俱乐部的年费, 在七月十五号以后将会大幅上调

有意入会者请和王川 (微信号

: 9935070) 直接联系。

作者简介: 王川, 投资人, 中科大少年班校友, 现居加州硅谷。个人微信号9935070, 公众号investguru, 新浪微博

”

硅谷王川”, 知乎专栏 “兵无常势”. 文章表达个人观点仅供参考, 不构成对所述资产投资建议, 投资有风险, 入市须谨慎

王川自选集

>

第一卷电子书，现可在百度云盘上免费下载，订阅本公众号后,在公众号菜单右下角点击"电子书"，即可获得下载指令。

总共收录我过去一年五十多篇原创的财经科技评论文章，近三百页，欢迎下载传阅！)

长按下面二维码订阅本公众号. 订阅后输入'目录'两字看看你错过了多少好文章!



阅读